

16. hét - FELADATLAP

Primer és szekunder elektrokémiai feszültségforrások - elemek és akkumulátorok

1. Alapfogalmak

- Mi a primer elektrokémiai feszültségforrás?
- Mi a szekunder elektrokémiai feszültségforrás?
- Írj három példát elemre és három példát akkumulátorra.
- Miért fontos a polaritás ellenőrzése?

2. Összehasonlító táblázat

- Hasonlítsd össze az ólom-savas, NiMH, Li-ion és LiFePO₄ akkumulátorokat.
- Szempontok: névleges cellafeszültség, energiasűrűség, élettartam, biztonság, felhasználás.
- Jelöld külön, melyik típus lehet alkalmas ipari energiatárolásra.

3. Számítási példák

- Egy 12 V 7 Ah akkumulátor energiatartalma megközelítőleg hány Wh?
- Meddig működtet ideális esetben egy 24 W-os fogyasztót a 12 V 7 Ah akkumulátor?
- Egy 5 V-os eszköz 2 A áramot vesz fel. Mekkora a teljesítménye?
- Mit jelent az Ah és miért nem azonos a Wh-val?

4. Hibakeresés és biztonság

- Mit okozhat a nem megfelelő töltő használata?
- Miért veszélyes az akkumulátor rövidre zárása?
- Milyen lépésekből áll a biztonságos töltés előtti ellenőrzés?
- Mi a teendő, ha az akkumulátor melegszik vagy púposodik?

5. Mini ellenőrzés

- Ki készítette el az első újratölthető ólom-savas akkumulátort?
- Milyen akkumulátortípusokat ismertél meg ezen a héten?
- Miben különbözik a nyugalmi és a terhelt feszültség?